耐科士德

交流电源说明书

NK10000系列

安全注意事项

1.1 操作安全

1. 在使用本产品前，请仔细阅读“安全注意事项”，以确保正确和安全使用，并请妥善保存说明书。
2. 操作时，请注意所有警示标记，并按要求进行操作。
3. 避免在阳光直接照射、雨淋或在潮湿的环境下使用本设备。
4. 本产品不能安装在靠近热源区域。
5. 放置本产品时，要留有安全距离，保证通风。安装时请参照说明书。
6. 清洁时，本机器为磨砂机面，请使用干燥的物品进行擦拭。

1.2 电气安全

非专业人员请勿打开机壳，请有授权的维修人员操作。

1. 上电前，请确认已正确接地，并检查接线连接正确。
2. 当电源需要移动或重新接线时，应断开本电源所有电气连接，保证电源完全停机，否则输出端仍可能有电，有触电危险。
3. 请使用美恩斯指定的附加装置和附件。
4. 小心电击。
5. 禁止带载状态下直接关机。

1.3 请注意操作接线安全！

维护由电源供电的设备时，请断开设备与本电源的连接。

维护和安装电源输入输出端子时，请关闭本电源，并断开本电源的所有连接。

1.4 使用保养

1.使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，请不要在以下工作环境中使用：

A.超出技术指标规定；

B.超过（温度 0℃~40℃，相对湿度 20%~90%）的高、低温和潮湿环境场所；

C.有震动、易受撞的场所；

D.有金属性粉尘、腐蚀性物质、盐份和可燃性气体的场所；

如果长时间放置不使用，请将本电源存放在干燥的环境中，存贮温度范围：-25℃~+55℃。电源开机前，必须先让环境温度回暖至 0℃以上，并维持 2 小时以上。

请勿放置液态物质于机器上，以免不小心倾倒时流入机器内，造成机器受损。

若机器放置（使用）于恶劣环境中，如工厂内或多灰尘、风沙之处、请务必特别小心维护。

1.5 定期保养

定期检查、清理、保养机器是非常重要的事，因为它可以延长机器的寿命。清理的次数依照环境状况决定，简单的操作步骤如下：

1. 关掉电源开关。
2. 用软布和温和清洗剂轻擦机壳、上盖和通风孔。
3. 目视检验所有电源线和端子是否有碰撞、松脱、热蚀、受潮、虫咬。若有损坏之处请及时更换同等规格尺寸的电源线或端子。

注意事项：机器操作中切勿做维修保养工作

以上警告标志代表所有的人身安全指示

警告
对地漏电流：在接入输入电源前（包括交流市电和其他带电设备），请务必可靠接地。 设备的接地必须符合当地电气规程。

一般安全
与其它类型的电力设备一样，设备内部带有高压。但由于带高压的元器件及电连接部分只有打开门（侧板）才可能接触到，所以接触高压的可能性已降到最小。 本设备还有其它的内部安全屏蔽，符合 IP20 标准。如果遵照一般规范并按照本书所建议的步骤进行设备的操作，将不会存在任何危险。 所有设备保养及维护都涉及内部部件的接触，因此必须由接受过相关培训的人员执行。

产品介绍　2.1 原理介绍

本公司可编程交流电源为高效率、先进科技的交流仿真电源。不仅能提供连续、纯净、稳定的模拟电网的交流电，并可透过内部控制电路，提供过温、过载及过压自动切断保护功能。

此系列交流电源从电器功能层面可以分为四大部分即：输入部分，整流部分，逆变部分，输出部分。而在这四部分里逆变部分是核心技术所在，无论控制算法还是控制电路都比较复杂。故我们把 PWM 控制技术做为一大节来叙述。

PWM（Pulse Width Modulation）控制 ——脉冲宽度调制技术，是通过对一系列脉冲的宽度进行调制，来等效地获得所需要波形（含形状和幅值）的一种控制方式。PWM 控制技术在逆变电路中应用最广，实际应用中的逆变电路绝大部分是 PWM 型，PWM 控制技术正是有赖于在逆变电路中的应用，才确定了它在电力电子技术中的重要地位。本节主要以逆变电路为控制对象来介绍 PWM 控制技术。

PWM 控制的理论基础－－－冲量（冲量指窄脉冲的面积）相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时，其效果基本相同（是指环节的输出响应波形基本相同低频段非常接近，仅在高频段略有差异），如图 1-1 所示。

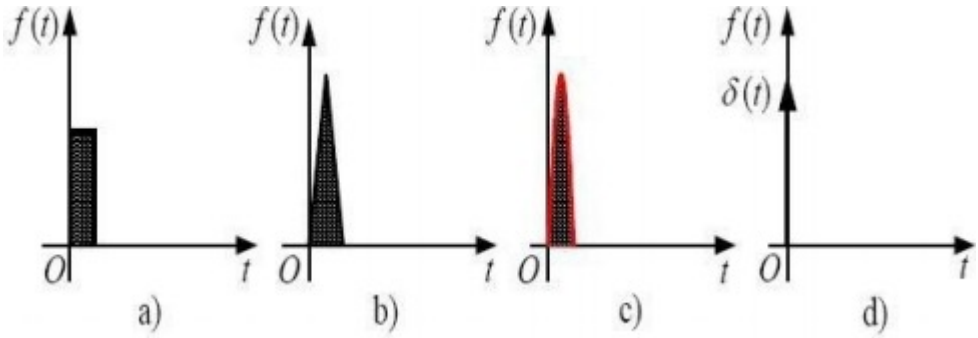


图 1-1　形状不同而冲量相同的各种窄脉冲

用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦半波－－－正弦半波 N 等分，可看成 N 个彼此相连的脉冲序列，宽度相等，但幅值不等，用矩形脉冲代替就是等幅，不等宽，中点重合，面积（冲量）相等，宽度按正弦规律变化。脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的波形也就是我们所说的 PWM 波形，其可通过按同一比例改变各脉冲宽度来改变等效输出正弦波幅值。如图 1-2 所示

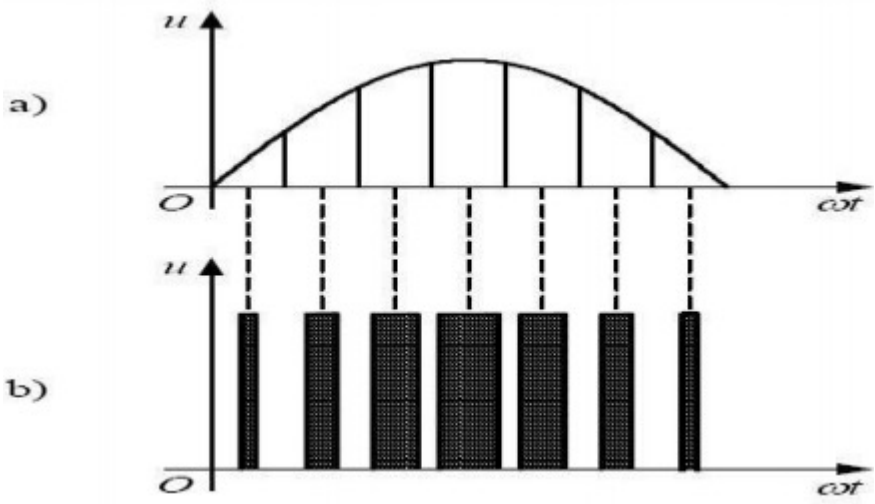


图 1-2　PWM 波产生正弦波

PWM 波等效主正弦波－－－基于等效面积原理我们所需的正弦波可用 PWM 波等效代替，而等幅值的 PWM 波用直流电源产生是很容易的，所以目前中小功率的逆变电路几乎都采用 PWM 技术。逆变电路是 PWM 控制技术最为典型的应用场合。PWM 逆变电路可分为电压型和电流型两种，但目前实用的 PWM 逆变电路几乎都是电压型电路。

此系列变频电源控制系统主要由信号发生单元，PWM 波生成单元，反馈控制单元，显示单元，逻辑控制单元，保护单元，六大单元构成。每个单元分别由电路功能模块组成，即信号发生单元包含：

- 基准频率产生电路
- 正弦波产生电路

PWM 波生成单元包含：

- 三角波产生电路
- PWM 波合成电路

反馈控制单元包含：

- 电压负反馈电路
- 电流反馈电路

显示单元包含：

- 电压、电流、频率、功率显示电路

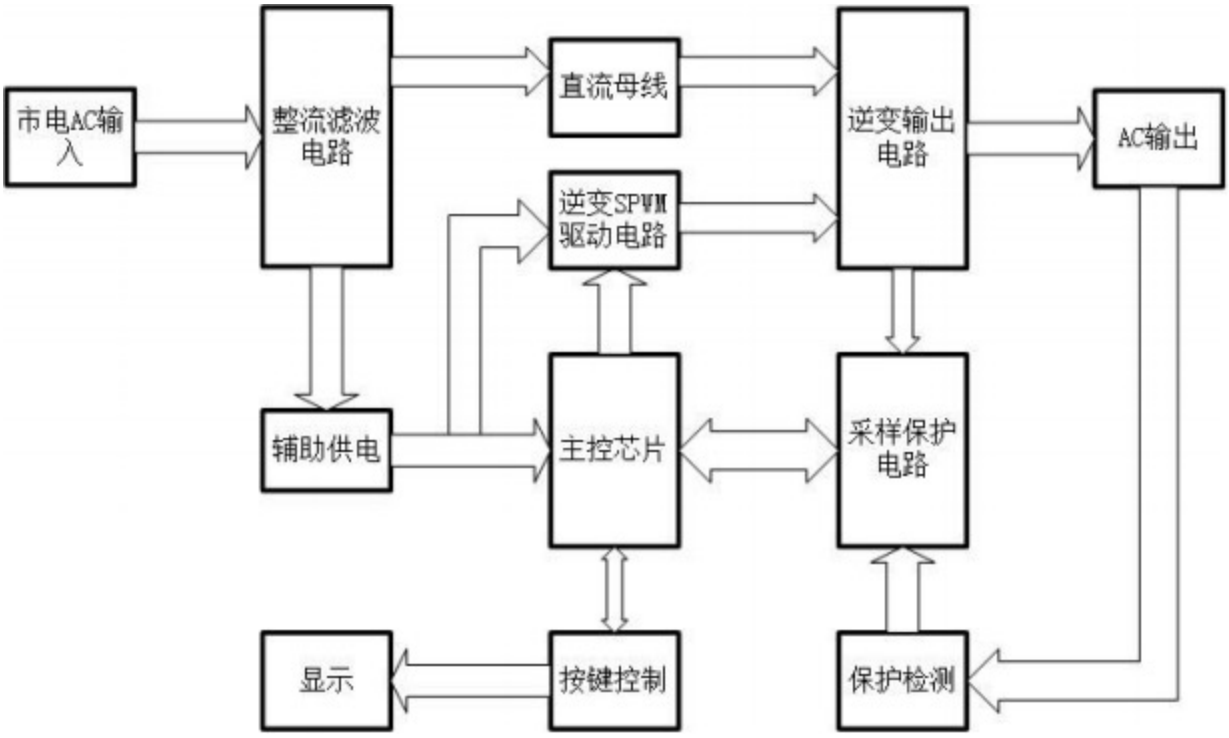
控制逻辑单元包含：

- 软启动电路
- 故障中断处理电路
- 风机控速电路

保护单元包含：

- 过载侦测电路
- 过电压侦测电路
- 过高温侦测电路
- 过流侦测电路
- 短路侦测电路
- 母线电压侦测电路

2.2 电源原理框图



2.3 电源上位机软件（选配）

美恩斯电源采用 RS232/485 通讯，对产品输出数据进行设定控制。整个测试过程由计算机控制，计算机通过 RS232/485 通讯接口对设备进行指令控制，产品按合理的测试顺序进行测试。

设备安装

3.1 环境要求

- 工作温度： -10°C ~ +40°C
- 储存温度： -10 °C ~ +70°C
- 相对湿度： ≤90%（20±5°C），无冷凝
- 冷却方式： 风冷
- 海拔高度： 1500m，满足 GB3859.2-93 的降额要求
- 垂直度：没有振动颠簸且垂直倾斜度不超过 5 度
- 污染等级：II 级

交流电源系统应安装在具有足够通风量、凉爽、湿度不高且具有无尘条件的环境中。推荐工作温度为 20~25℃，湿度控制在 50%左右。当环境温度超过 45 °C 时，电源系统无法保障满载长时间工作，系统会过热保护。如环境温度长时间在 45°C 以上，系统当降低负载量使用。

注意
安装区域内不应存放易燃、易爆或具有腐蚀性的气体或液体的物品。严禁安装在具有金属导电性尘埃的工作 环境中。

设备一般是室内固定场所使用。如因使用需要，需要更换场地时，更换使用场地后，第一次送电应严格按开机操作步骤执行。

3.2 电源搬运

警告
用于搬运模拟电网电源机柜的起重设备必须有足够的起重能力。

搬运前务必将门、孔盖锁紧，并确保设备地螺栓紧锁，机器内无可移动物体。设备内设备重量分布：有输入输出接线侧较轻，另一侧较重。请进行移动操作时注意。装卸、运输过程中要注意：稳起、稳落，不得拖拉、碰撞。

非专业人员请勿自行打开电源之侧板、外壳等，以免造成人员受伤、设备受损。

电气装配

4.1 电缆选择与各种截面电缆的载流量

载流量(A)		截面积(mm²)															
		1	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240
25℃	橡皮	21	27	35	45	58	85	110	145	180	230	285	345	400	470	540	660
	塑料	19	24	32	42	55	75	105	138	170	215	265	325	/	/	/	/
35℃	橡皮	20	25	33	42	54	80	103	136	168	215	267	323	374	439	505	617
	塑料	18	22	30	39	51	70	96	129	159	201	248	304	/	/	/	/

4.2 接地系统

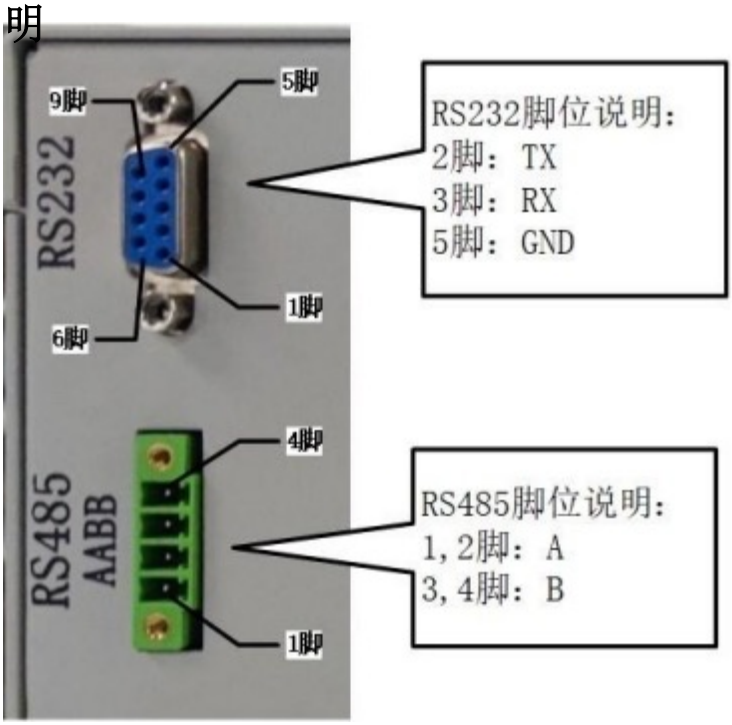
良好的接地系统，除了安全上考虑外，更可避免电源系统干扰设备的正常运转。接地线径至少为 8AWG 号线或与交流电源所配电源线相同粗细的线径。地线请尽量利用接地棒的接点，或配电盘内的接点。

种类	使用处所	电阻值
特种接地	三相四线多重接地系统供电地区用户变压器的低压电源系统接地，或高压用电设备接地。	10Ω以下
第一种接地	非接地系统的高压用电设备接地	25Ω以下
第二种接地	三相三线非接地系统供电地区用户变压器的低压电源系统接地	50Ω以下
第三种接地	1. 低压电源设备接地 2. 内线系统接地 3. 变压器二次线接地 4. 支持低压用电设备之金属体接地	1. 对地电压 150V 以下：100Ω以下 2. 对地电压 151V～300V:50Ω以下 3. 对地电压 301V 以上：10Ω以下

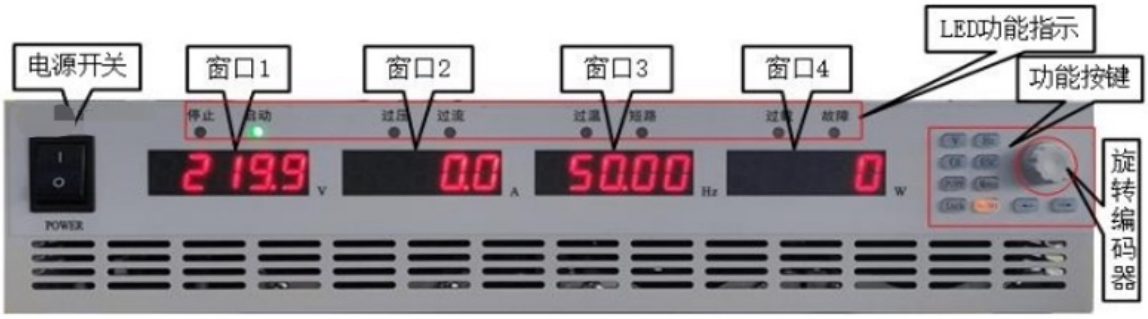
电源面板操作使用说明

5.1 接线与面板键盘功能说明

5.2 接线与面板键盘功能说明 RS232、RS485 脚位说明



5.2.2 电源面板键盘功能说明



注意：开机默认窗口 1 对应显示电压值，窗口 2 对应显示电流值，窗口 3 对应显示频率值，窗口 4 对应显示功率与功率因数值。在功能设置或进入系统菜单时，窗口 3 与窗口 4 将对应显示所选功能代码。

键	名称	电源面板键盘功能说明
V	电压设定键	在主界面下进入电压编辑功能
Hz	频率设定键	在主界面下进入频率编辑功能
OI	限流设定键	在主界面下进入限流编辑功能
→	向右退位	功能选定后数值向右退位，进入菜单后向右选取对应功能
←	向左退位	功能选定后数值向左进位，进入菜单后向左选取对应功能
Menu	系统菜单键	进入菜单系统参数设置
P/PE	切换键	功率与功率因数之间切换，按键灯亮时为功率因数，熄灭为功率
Lock	锁定	键盘按键锁定功能　Lock+5 次 Menu 开启可编程功能
On/Off	输出键	输出启动/停止
ESC	退出	1.可以返回到回主界面 2.报警时用来复位
旋转编码器按钮	向右旋转	数据或功能码递增
	向左旋转	数据或功能码递减
	向里按下	数据或功能设置确认

注意！

1. 不要修改其他出厂设定好的功能参数。

2. 请由专业的工程师进行设备控制器操作；

3. 必须在电源停机没有输出的状态下进行参数设定和修改；否则会造成后端负载的故障及使用风险。

5.3 基本参数设定

1.设定输出电压：220V

按 V 键窗口 1 最后一位数字闪烁＞按←键进位到个位＞编码器旋转到 0 按确认＞按←键进位到十位＞编码器旋转到 2 按确认＞按←键进位到百位位＞编码器旋转到 2 按确认(电压设定为 220V AC 完成)。

2.输出频率设定：55Hz

按 Hz 键窗口 3 最后一位数字闪烁＞按←键进位到个位＞编码器旋转到 5 按确认＞按←键进位到十位＞编码器旋转到 5 按确认(频率设定为 55Hz 完成)。

3.输出限流设定：12A

按 OI 键窗口 4 最后一位数字闪烁＞按←键进位到个位＞编码器旋转到 2 按确认＞按←键进位到十位＞编码器旋转到 1 按确认(限流设定为 12A 完成)。

4.按 on/off 键启动输出

注意：机器出厂为默认设置电压为 0，开机首次启动输出需要先设置电压，再按 on/off 键启动，用户可按照系统配置设置为保存上一次，下次开机可直接启动输出。

5.4 系统配置

按 Menu 键，窗口 3 显示必备“beep”,旋转编码器窗口 4 显示“ON”或“OFF”，选择开启或关闭蜂鸣器声音，向里按旋转编码器确认，按 ESC 返回主界面。

按 Menu 键，按 1 次→，窗口 3 显示“POWER”,旋转编码器窗口 4 显示“RESET”或“LAST”,选择系统默认或保存上一次，向里按旋转编码器确认，按 ES 返回主界面。

按 Menu 键，按 2 次→，窗口 3 显示“PORT”，旋转编码器窗口 4 显示“RS232”或“RS485”，选择 RS232 或 RS485 通讯模式，向里按旋转编码器确认，按 ESC 返回主界面。

按 Menu 键，按 3 次→，窗口 3 显示“Baud”，旋转编码器窗口 4 显示 4.8K(4800)，9.6K(9600)，57.6K(57600)，115.2K(11520)相应波特率值，选择好对应波特率，向里按旋转编码器确认，按 ESC 返回主界面。

按 Menu 键，按 4 次→，窗口 3 显示“RESET”，旋转编码器窗口 4 显示“NO”或“YES”，还原默认设置，向里按旋转编码器确认，按 ESC 返回主界面。

按 Menu 键，按 5 次→，窗口 3 显示“ANGEI”，旋转编码器窗口 4 显示“00”或“355”，角度启动

旋转编码器一次步进 5°，旋转到所需角度，向里按旋转编码器确认，按 ESC 返回主界面。

进入 Menu 设置 LED 数码管字符显示定义如下表：

窗口 3 显示		窗口 4 显示
BEEP	蜂鸣器设定	ON-打开　OFF-关闭
POWER	开机模式设定	RESET-默认　LAST-保存上一次
POST	通讯模式设定	RS232-RS232　RS485-RS485
Baud	波特率设定	4.8k-4800　9.6k-9600　57.6k-57600　115.2k-115200
RESET	恢复设置	NO-否　YES-是
ANGEI	角度启动设定	00-0°　355-355°　注：旋转一次增加 5°、0°=360°

5.4.1 可编程设置

1.机器开机时在停止输出状态下按 Lock 键，再按 5 次 Menu 键，进入可编程。

2.按 V 键，窗口 3 显示组数数值，旋转编码器选择所需运行组数，按编码器确认。

3.按→，窗口 3 显示循环次数数值，旋转编码器选择所需循环次数，按编码器确认。

4.按 Hz 键，旋转编码器，窗口 3 显示选择所需编辑组数，按旋转编码器确认，设置电压，窗口 1 游标闪烁，按←进位或→退位，旋转编码器选择所需运行电压，按编码器确认，设置频率，窗口 3 游标闪烁，按←进位或→退位，旋转编码器选择所需运行频率，再按编码器确认，设置运行时间，窗口 4 显示运行时间，旋转编码器选择所需时间，按确认。

5.重复步骤 4 编辑完成剩余所需运行组的参数设置（电压，频率，运行时间）。

6.所有组参数设置完成，按 on/off 启动。此时窗口 1 显示当前组运行电压，窗口 2 显示当前组运行组数，窗口 3 显示当前组运行频率，窗口 4 显示当前组运行时间倒计时。

注意：

1.运行组数设置 1-9 组，最高 9 组，每组可单独设置电压，频率，运行时间。

2.每组运行时间可设置 1-7200 秒，也就是最长 2 小时，以秒为单位，窗口 4 显示数值最大 7200。

3.循环次数最高

故障及诊断

6.1 电源故障信息及处理

作为电源的核心部件，电源系统自身拥有完善的保护系统及故障记录系统。电源的故障信息及记录可以在指示面板上查询到。

指示灯故障说明:

窗口 4 故障代码显示	故障类型	可能的故障原因及对策
E1 同时亮过压灯	直流母线过压保护	输入电压过高或有能量回灌回母线，检查输入电压及排除回灌能量
E2 同时亮故障灯	直流母线欠压保护	检查输入电压是否过低，将输入电压调整值产品规格描述电压
E3 同时亮过压灯	市电过压保护	检查市电输入电压是否过高
E4 同时亮故障灯	市电欠压保护	检查市电输入电压是否过低
E5 同时亮过温灯	输入过温保护	检查直流母线部分风扇是否故障或风道堵塞，造成出风量减小
E6 同时亮过温灯	输出过温保护	检查逆变器部分风扇是否故障或风道堵塞，造成出风量减小
E7 同时亮过流灯	过流保护	输出电流数值超过产品额定数值，检查负载是否过大，减小负载量
E8 同时亮过载灯	过载保护	输出有功功率数值超过产品额定数值，检查负载是否过大，减小负载量
E9 同时亮短路灯	短路保护	检查输出端是否有短路，将短路排除，如无短路即产品逆变器故障

保养及维护

7.1 日常保养和维护

交流模拟电源使用环境的变化，如温度 ，湿度，烟雾，等等的影响，以及交流电源内部的器件老化等因素，可能会导致电源发生各种故障。因此，在储存，使用过程中 3 至 6 个月必须对电源进行定期检查和维护。检查内容如下：

检查方式		检查项目	检查内容	判断标准
日常	定期			
√		运行环境	1. 温度、湿度 2. 灰尘、气体	1. 温度大于 45℃应降温，并加大环境散热与对流； 2. 湿度小于 90%，无积霜； 3. 无异味，无易燃、易爆气体
√		电源内部部分	1. 震动、温升 2. 噪音 3. 导线、端子	1. 震动平稳，风扇工作正常 2. 无异常噪音，无异味 3. 紧固螺丝无松动
√		输入输出参数	1. 电压、电流 2. 频率	1. 输入电压在规定范围内 2. 输入电压、频率正常
√		输入变压器	变压器铁心及绕组温度	变压器铁心及线圈温度均在正常范畴内

7.2 易损部件的检查与更换

交流模拟电源内有些元器件在使用过程中会发生磨损或性能下降，为保证电源的稳定可靠地运行，应对电源进行预防性的维护，必要是更换部件。

滤波电容

主回路的脉动电流会影响铝制电解滤波电容的性能，影响的程度与环境稳定和使用条件有关，正常条件下使用的电源应每 4-5 年更换一次电解电容。当电解电容的电解质泄露，安全阀冒出或电容主体发生膨胀时，应立即停机更换。

冷却风扇

电源内部的所有风扇的使用寿命大约在 15000 小时（即电源连续工作两年），若风扇发生异常声响或产生振动，应立即更换。

通讯协议

协议格式

1．串口

数据位：8位；停止位：1位；485通讯地址：1；校验位：无；波特率：9600，默认值。

2．MODBUS协议

本设备使用MODBUS RTU通讯格式。

本设备支持指令码：读多个可写寄存器指令（0x03）、读多个只读寄存器指令（0x04）、写多个寄存器指令（0x10）、写单个寄存器指令（0x06）。

读写多个寄存器只可以一次性读写地址连续的寄存器。如果需要写一个寄存器时可用写多个寄存器指令并且将寄存器数量写为1。

寄存器地址为 1 个字 16 个 bit 位长度的数，详细内容见下表。

寄存器内容为 1 个字 16 个 bit 位长度的数，默认为无符号型。

本设备仅支持定点数，涉及到电压电流的数据实际上是表示按照显示的分辨率的字数，需要客户按照显

示小数点位数进行变换。电压电流小数位请查看电源开机后面板上的显示，小数位是根据电源规格生成，出厂后不可更改。

例如：60V30A电源，5位显示，电压3位小数点、电流3位小数点。电压5000表示5V、电流3000表示3A；1000V1A电源，5位显示，电压1位小数点、电流4位小数点。电压500表示50V、电流10000表示1A。

3．MODBUS-RTU协议解释

读多个寄存器

上位机发送			电源应答		
数据帧	长度	内容	数据帧	长度	内容
设备地址	1 个字节	1 ~ 100	设备地址	1 个字节	1 ~ 100
读指令码	1 个字节	0x03 或 0x04	读指令码	1 个字节	0x03 或 0x04
寄存器地址	2 个字节	1000 ~ 2022	数据字节数	1 个字节	寄存器数量*2
寄存器数量	2 个字节	1 ~ 20	数据	N 个字节	
校验码	2 个字节	CRC	校验码	2 个字节	CRC

范例 1：以 3KVA 交流电源(电压 1 位小数，电流 1 位小数，其他型号电源请查看显示界面上小数位)为例。

查询电源的实际输出电压、输出电流。0X0898 转换为十进制为 2200, 电压有 1 位小数点，表示 220.0V。

上位机发送：01 04 03 03 00 01 C1 8E

电源应答：01 04 02 08 98 B9 30

写多个寄存器

上位机发送			电源应答		
数据帧	长度	内容	数据帧	长度	内容
设备地址	1 个字节	1 ~ 100	设备地址	1 个字节	1 ~ 100
写指令码	1 个字节	0x10	读指令码	1 个字节	0x10
寄存器地址	2 个字节	2000 ~ 2022	寄存器地址	2 个字节	2000 ~ 2022
寄存器数量	2 个字节	1 ~ 20	寄存器数量	2 个字节	1 ~ 20
数据字节数	1 个字节	寄存器数量*2	数据字节数	1 个字节	寄存器数量*2
数据	N 个字节		数据	N 个字节	
校验码	2 个字节	CRC	校验码	2 个字节	CRC

范例 2：以 3KVA 交流电源(电压 1 位小数，电流 1 位小数，其他型号电源请查看显示界面上小数位)为例。设置电源的电压为 220V，电压有 1 位小数点，220.0V 是 2200=0X0898。

上位机发送：01 06 04 05 00 00 98 FB

电源应答：01 06 04 05 00 00 98 FB

启动输出

上位机发送：01 06 04 05 00 01 59 3B

电源应答： 01 06 04 05 00 01 59 3B

4. CRC-16

CRC-16 是采用 MODBUS RTU 标准 CRC 算法，计算公式：x^16 + x^15 + x^2 + 1。

“附录 A： CRC-16 计算代码 C 语言版”可供参考。

5. 设备地址

电源出厂默认设备地址为 0x01，有效值为 1 - 247，0 是广播地址，可用于查询未知地址机器。更改方式通过设置寄存器 2000。

寄存器地址及功能列表

寄存器地址（十进制）	属性	含义	附注
771	只读	输出电压	
772	只读	输出电流	
773	只读	预留	
774	只读	输出有功功率	
775	只读	预留	
776	只读	输出视在功率	
1024	可写	输出电压	
1025	可写	输出频率	
1026	可写	过流值	
1027	可写	预留	
1028	可写	过压值	
1029	可写	输出控制	0x00:停止，0x01:启动